

班主任.Skill：面向班级治理的多 Skill 工作台

YZDame*

2026 年 8 月 26 日

摘要

班主任工作同时包含学生主档、成绩和表现记录、家校沟通、班务安排以及面向家长和学校的文件产物。若只把这些工作写成一段角色提示词，数据难以复用，写入也缺少可检查的边界。本文介绍开源项目班主任.Skill (headteacher-skill) 的 v3 设计：将工作拆成 5 个业务 Skills 和 3 个后端适配 Skills，以统一数据协议连接飞书多维表格、Notion 与 Obsidian，并把 Word、Excel、PPT 视为可追溯的下游产物。系统要求在写入、迁移和删除前提供预览并获得确认。当前飞书是首个优先适配器，Notion 与 Obsidian 提供映射和 fixture；真实远程写入仍取决于用户配置的连接器和凭据。本文是工程设计说明，不宣称已经完成课堂效果评估。

1 问题范围与设计目标

班主任日常工作有三个相互关联的特征。第一，学生主档相对稳定，成绩、课堂表现、纪律和家校沟通却会持续增加。第二，座位、值日和班委属于带有生效时间的安排，不能简单覆盖旧记录。第三，教师最终需要的是可以直接使用的通知、表格和演示文稿，而不是一堆只停留在聊天窗口里的答案。

因此，本项目把目标限定为四件可检查的事情：

1. 让 Agent 能发现并调用职责清晰的 Skills，而不是依赖一段不可拆分的长提示词；
2. 用后端无关的数据协议保存稳定 ID、时间、来源、可见范围和敏感级别；
3. 让飞书多维表格、Notion 和 Obsidian 通过适配器承载同一套概念模型；
4. 在生成或写入前给出预览，写入后保留版本、来源和产物登记信息。

仓库提供的是可安装的工程组件和校验脚本，不包含学生个人数据、账号 Token 或远程服务的默认连接。项目文档中的“支持”指已有协议、映射或 fixture；是否能够实时读写，必须以当前 Agent 的连接器和权限和本地工具检查结果为准。

*<https://github.com/YZDame>

2 总体架构

2.1 从单一 Skill 到插件包

v3 使用一个插件清单承载多个可独立发现的 SKILL.md。业务 Skills 处理班级任务，适配 Skills 处理后端差异，headteacher-workbench 负责初始化和路由。这样做可以让用户只安装需要的功能，也可以在 Codex 等支持插件的 Agent 中一次安装完整包；Claude Code、DSH、豆包工作台等环境则可以按各自约定导入同一组完整 Skill 文件夹。

2.2 请求、协议与后端

一条请求先由 Agent 识别任务，再进入业务 Skill。业务 Skill 只依赖统一数据协议，不直接假设某个后端的字段名称；适配器负责把协议映射到具体服务。文件生成位于数据链路下游，产物必须记录其来源。图 1 用普通用户可以理解的方式展示这条链路。

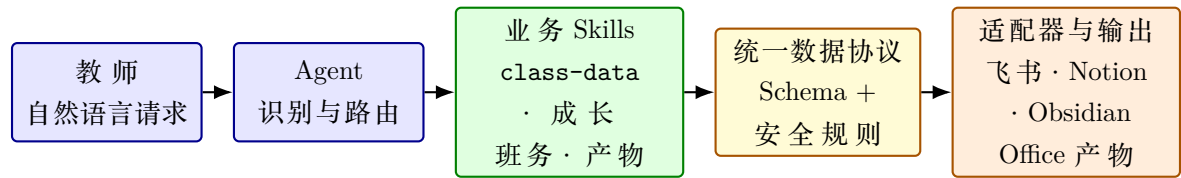


图 1: 班主任.Skill 的运行链路：请求先经过路由和业务处理，再通过统一协议连接后端或生成下游产物。

3 Skill 组成与职责

3.1 业务 Skills

五个业务 Skills 形成从初始化到产物生成的最小工作链路。每个目录都包含可独立发现的 SKILL.md，并在需要时引用仓库根目录的协议和脚本。

表 1: 业务 Skills 及其职责。

Skill	主要输入	主要输出或动作
headteacher-workbench	后端选择、初始化请求、环境状态	检查环境，选择单一事实来源，并把任务路由到其他 Skills
class-data	名单、考试、成绩、事件和迁移材料	规范化记录，执行导入、追加、查询、更新或 tombstone 预览
student-growth	观察、谈话、干预、家校沟通	可追溯的成长事件和纵向时间线，区分事实、解释和下一步
class-operations	学生属性、座位或值日约束、有效日期	带冲突说明的安排预览，以及版本化的 assignment 记录
class-artifacts	规范记录、受众、日期范围和模板规则	Word、Excel、PPT 等下游产物，并登记其来源记录

3.2 后端适配 Skills

feishu-adapter、notion-adapter 和 obsidian-adapter 共享同一组概念操作：检查前提条件、认证、初始化 Schema、读取实体、写入变更集、生成视图、登记产物和说明限制。业务 Skill 不应绕过这些入口直接拼接后端字段。

4 统一数据协议

4.1 协议外壳与记录不变量

协议版本为 1.0。每次请求或变更集都带有下表字段；其中 `dry_run` 用于明确只预览不写入，`request_id` 用于追踪一次操作。

表 2: 协议外壳的关键字段。

字段	含义
<code>protocol_version</code>	当前固定为 1.0，用于判断协议兼容性
<code>operation</code>	<code>import</code> 、 <code>append</code> 、 <code>upsert</code> 、 <code>query</code> 、 <code>tombstone</code> 或 <code>export</code>
<code>request_id</code> / <code>workspace_id</code>	分别标识请求和班级工作台
<code>actor</code> / <code>emitted_at</code>	记录操作者来源和带时区的发出时间
<code>dry_run</code> / <code>records</code>	标记是否只预览，并携带规范化后的记录数组

每条记录至少包含 `entity_type`、`entity_id`、`class_id`、`revision`、`source`、`visibility`、`sensitivity` 和 `payload`。实体类型覆盖 `class_profile`、`student_master`、`exam_batch`、`score_detail`、`growth_event`、`parent_contact`、`seat_assignment`、`duty_assignment`、`committee_assignment` 和 `artifact_record`。稳定 ID 只在同一工作台内保证不变；时间使用带明确偏移量的 ISO 8601；无法识别的字段保留在 `payload` 或报告为警告，不能静默丢弃。

4.2 写入控制与可追溯性

重复提交同一 `entity_id` 和 `revision` 应保持幂等。删除通过 `tombstone` 表示，不能把学生记录直接硬删除。迁移前先检查已有后端，新增字段尽量采用可回滚的加法变更。电话、地址和证件号码默认受到限制；分享给家长或学校的产物只能带任务所需字段。

图 2 展示一次写入或迁移请求的最短路径。用户可以在确认节点选择停止，或者保持 `dry_run` 状态继续查看预览。

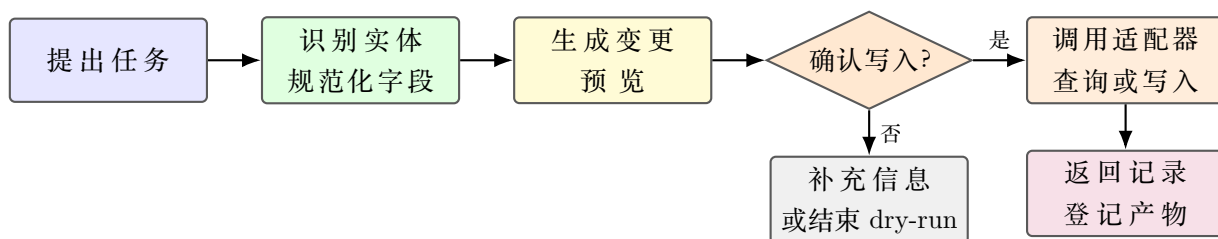


图 2: 写入、迁移和删除都经过预览与确认；查询可以在预览后直接返回，不必改变数据。

5 后端适配与当前状态

工作台选择一个后端作为事实来源。适配器负责投影和读取，不自动在多个后端之间同步同一条记录。这样可以避免同一学生在多个系统中出现无法判断的冲突，也让迁移成为一项显式、可审计的操作。

表 3: 当前后端能力边界。

后端	仓库内的实现	仍需的运行条件
飞书多维表格	首个优先适配器，包含连接路由、Schema 映射和迁移检查	用户提供飞书凭据，并配置可用的 API/MCP 或 lark-cli；真实写入须经过预览和确认
Notion	适配器骨架、字段映射和 fixture	已连接的 Notion API/MCP；仓库不宣称已经达到飞书的实时能力
Obsidian	Markdown、YAML front-matter 和 Bases 的本地投影适配器	指定本地 vault，可选 Obsidian CLI；它保持本地优先，不等同于远程数据库

这种状态描述把“协议已经定义”“映射已经提供”“连接器已经可用”分开。Agent 在运行时应先执行环境检查，再向用户说明缺少的工具或权限，而不能根据仓库文件推断已经拥有远程访问能力。

6 典型使用方式

用户以自然语言提出任务，Agent 先确定实体、时间范围、受众和目标后端，再调用相应的业务 Skill。下表给出不依赖具体班级数据的示例。

表 4: 自然语言任务与执行链路。

用户请求示例	主要 Skills	预期动作
“把名单和历史成绩导入工作台。”	class-data + 后端适配器	规范化后生成 upsert 预览，确认后写入
“记录今天的课堂表现和一次家校沟通。”	student-growth + class-data	分别形成 growth event 与 parent contact，保留日期和来源
“按身高和分组约束重排座位。”	class-operations + class-data	展示硬约束、冲突和未安排学生，确认后生成带有效日期的安排
“根据最近成绩和表现做一份家长会材料。”	class-artifacts + 查询 Skills	只取必要字段生成 Office 草稿，登记来源记录后再交付

在最后一个例子中，文件生成不是数据写入的替代品。产物需要带有来源实体和生成时间；如果用户修改了主数据，应重新生成或明确标记旧产物仍对应哪个版本。

7 工程校验与证据边界

仓库把协议和安装结构做成可以重复运行的检查，而不是只在 README 中描述约定：

- `scripts/validate_schema.py` 校验数据协议实例，`scripts/contract_test.py` 检查操作和安全约束；
- Codex 插件清单位于 `.codex-plugin/plugin.json`，每个 `skills/*/SKILL.md` 都可以单独做格式检查；
- `tools/setup_doctor.py` 报告本地工具和连接器状态，不能替代真实账号授权；
- `references/capability-matrix.md` 明确区分飞书的优先适配与 Notion、Obsidian 的映射和 fixture 状态。

这些检查只能证明仓库结构、协议和 fixture 的一致性，不能证明某个学校已经完成部署，也不能推出学生成绩、班级氛围或教师负担发生了统计意义上的变化。涉及真实学生资料时，仍需要学校的授权、最小化采集、访问控制和人工复核。

8 局限与后续工作

当前版本的主要边界如下：

1. 飞书、Notion 和 Obsidian 的连接器权限、API 版本和可用 CLI 由运行环境决定，仓库不代替这些配置；
2. 权限角色、字段级审计、家长可见视图和冲突解决仍需结合实际学校流程设计；
3. 排座、值日和家长会材料已有规则入口，但复杂模板、版式主题和多轮人工修改尚未形成完整的模板管理层；
4. 当前协议支持显式导入、追加、更新、查询和导出，跨后端自动双向同步、自动预警和效果评估不在默认范围内。

后续可以围绕三个方向推进：为 Notion 和 Obsidian 增加最小可用初始化及更多 live connector 测试；补充角色与审计模型；在不把 Office 文件当作主数据库的前提下，完善可复用的产物模板和版本比较。

9 结论

班主任.Skill v3 将班级治理任务组织成可安装的多 Skill 插件：业务 Skills 负责记录、查询、成长跟进、班务安排和文件生成，适配 Skills 负责把统一协议投影到不同后端。稳定 ID、版本、来源、敏感级别以及预览确认机制，为日常使用提供了可检查的边界。当前版本已经把协议、插件结构和三类后端映射放入同一仓库；实时能力和教育效果仍应依据具体连接器、授权和后续实证逐项验证。